

基于最小二乘圆拟合与中心线回归的古塔变形分析模型

摘要

古塔在长期自重、温度、风荷载和偶然地震作用下会产生倾斜、弯曲与扭曲等综合变形。本文依据 1986 年、1996 年、2009 年和 2011 年四次测量数据，建立了“同层测点圆拟合-相对底层中心线-轴线回归-趋势外推”的建模链，目标是给出各层中心坐标、评价变形形态并判断未来趋势。

针对问题一，本文把每一层外轮廓测点看作近似圆周上的离散观测点，采用代数最小二乘圆拟合确定该层中心；对塔尖多点数据用均值中心处理，对缺测点不作人为插值。计算得到四次测量共 55 组中心坐标，其中第 13 层中心相对底层中心偏移量分别为 0.6292 m、0.6374 m、0.6791 m 和 0.6808 m。圆拟合残差中位数为 0.0500 m，最大均方根残差为 0.0774 m，说明圆截面中心法可稳定提取塔身轴线。

针对问题二，本文以各年度底层中心为局部坐标原点，排除不同时期测量坐标基准平移对变形判断的影响。倾斜分析表明，2011 年第 13 层中心相对底层中心的水平偏移为 0.6808 m，倾角为 0.7640° ，方向角约 322.20° ，整体向东偏北方向倾斜；弯曲分析采用中心线相对最佳直线轴的水平残差刻画，1986 年最大弯曲残差为 0.0197 m，2009 年和 2011 年增至约 0.0619 m，表明塔身并非单纯刚体倾斜，而存在明显轴线弯曲；扭曲分析用同层标志点相对中心的极角变化度量，各年最大相对扭转约 4.02° – 5.37° ，属于可观测但弱于倾斜和弯曲的变形。

针对问题三，本文对各层相对位移建立线性趋势模型，并用 1986–2011 年四期数据进行回归。结果显示，第 13 层偏移量年均增加约 2.25 mm，线性拟合的决定系数为 0.9454；其中 x 向位移趋势不明显，而 y 向负向位移趋势显著，说明塔顶水平位移增长主要来自北向分量增加。模型预测 2021 年第 13 层偏移量约 0.7051 m，2030 年约 0.7286 m，倾斜方向角分别约 319.72° 和 317.55° 。

本文进一步进行了基准坐标、圆拟合残差、线性轴残差和趋势外推的稳健性检查。与“直接取测点均值”基线方法相比，圆拟合法能利用圆周几何约束抑制局部测点缺失和噪声；与“只看塔顶偏移”的简单评价相比，中心线回归同时揭示了倾斜、弯曲与扭曲三类变形。模型结构清晰、可复现，但受限于仅四期观测，长期趋势预测仍应结合后续监测滚动修正。

关键词：古塔变形；最小二乘圆拟合；中心线回归；倾斜分析；趋势预测

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求与输出目标	4
2	问题分析	4
2.1	总体建模思路	4
2.2	问题一分析：中心定位	5
2.3	问题二分析：倾斜、弯曲与扭曲	5
2.4	问题三分析：变形趋势	6
3	数据来源、预处理与模型假设	6
3.1	数据来源与字段说明	6
3.2	数据预处理	7
3.3	模型假设及合理性	7
4	符号说明	8
5	模型建立与求解	8
5.1	问题一：各层中心位置的确定	8
5.1.1	题目要求与模型输出对齐	8
5.1.2	Baseline：坐标均值中心	8
5.1.3	主模型：最小二乘圆拟合	9
5.1.4	求解结果	9
5.2	问题二：倾斜、弯曲与扭曲分析	10
5.2.1	倾斜模型	10
5.2.2	弯曲模型	12
5.2.3	扭曲模型	14
5.3	问题三：变形趋势分析	14
5.3.1	趋势模型建立	14
5.3.2	趋势结果与预测	15
6	模型检验、对比与稳健性分析	16
6.1	中心定位方法检验	16
6.2	倾斜与弯曲指标一致性检验	16
6.3	趋势模型稳健性分析	16
6.4	参数敏感性讨论	16

7	模型评价、改进与推广	17
7.1	模型优点	17
7.2	模型局限	17
7.3	改进方向与推广	17
8	结论	18
A	支撑材料与复现说明	19
A.1	文件目录	19
A.2	核心代码入口	19
A.3	关键结果来源	19

1 问题重述

1.1 问题背景

古塔是具有重要历史、艺术和工程价值的文物建筑。由于年代久远，塔体长期承受自重、地基沉降、温度变化、风荷载等持续作用，并可能经历地震、飓风等偶然荷载，塔身会逐渐偏离原始几何形态。常见变形包括整体倾斜、局部弯曲、截面扭转以及不同高度上的复合位移。对古塔变形进行定量分析，不仅可以判断当前安全状态，也能为后续加固、限载、监测点布设和预警阈值制定提供依据。

题目给出了某古塔在 1986 年 7 月、1996 年 8 月、2009 年 3 月和 2011 年 3 月四次测量获得的空间坐标数据。每次测量均记录了不同塔层若干测点的三维坐标，主体塔身各层一般包含 8 个环向测点，部分年份和层位存在缺测或塔尖观测方式差异。要求基于这些观测数据，提取各层中心位置，并进一步分析古塔倾斜、弯曲、扭曲等变形特征及其发展趋势。

1.2 问题要求与输出目标

结合题意，本文将任务分解为三个相互衔接的子问题：

- 问题 1：** 给出确定古塔各层中心位置的通用方法，并列表给出各次测量的古塔各层中心坐标。本文需要输出每一年、每一层的中心坐标 (x_c, y_c, z_c) ，同时给出圆拟合半径和残差作为方法可靠性依据。
- 问题 2：** 分析该塔倾斜、弯曲、扭曲等变形情况。本文需要输出塔体相对底层的水平偏移、倾角、倾斜方向、中心线弯曲残差和截面扭转角，并解释各类变形的空间分布。
- 问题 3：** 分析该塔的变形趋势。本文需要基于四期观测建立时间趋势模型，判断偏移是否持续发展，预测未来若干年份的塔顶偏移量和方向，并说明预测的不确定性。

2 问题分析

2.1 总体建模思路

原始附件给出的是测点坐标，而题目关心的是塔身几何中心和变形状态。因此，不能直接比较单个测点坐标，而应先将每层多个环向测点转化为该层中心。古塔每层平面外轮廓近似为圆形或近圆形，测点围绕同一层中心分布，因而可用圆拟合方法估计中心。得到各层中心后，塔身可抽象为由不同高度中心点构成的空间中心线；该中心线相对底层中心的平面投影刻画整体偏移，中心线相对最佳直线轴的偏差刻画弯曲，同层测点绕中心的极角差异刻画扭曲。

本文采用如下流程：首先对 Excel 附件进行结构化读取，把 4 个年份的数据统一整理为“年份-层-测点-坐标”长表；其次对每年每层用最小二乘圆拟合提取中心坐标，并以底层中心为年度局部坐标原点；再次构造倾斜、弯曲、扭曲指标，分别分析不同年份的变形形态；最后对各层相对位移随时间的变化进行线性回归，给出趋势和外推预测。整个流程中，结果表、图表和论文数字均来自支撑材料中的冻结结果文件，以保证可复现性。

2.2 问题一分析：中心定位

问题一属于几何参数估计问题。输入为同一塔层若干测点的 (x, y, z) 坐标，输出为该层中心 (x_c, y_c, z_c) 。由于同层测点基本位于塔身同一水平截面附近，平面中心应主要由 x, y 坐标决定，高程中心可用同层 z 坐标均值代表。最简单的基线方法是直接取所有测点的算术平均，即 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$ 。该方法实现简单，但没有利用测点“位于近圆周”的几何约束；当环向测点缺失或分布不完全均匀时，均值中心会向测点密集侧偏移。

因此，本文选择最小二乘圆拟合作为主模型。圆拟合通过最小化所有测点到同一圆周的径向残差，同时估计中心和半径，能较好利用塔层截面近圆形这一结构先验。对于 1986 年和 1996 年第 13 层缺失 5 号点的情况，圆拟合法可直接使用其余 7 点拟合，不需要虚构缺测值。对于塔尖部分，1986 年和 1996 年给出 4 个塔尖点，可取均值作为塔尖中心；2009 年和 2011 年塔尖数据不具备同样的多点结构，因此正式变形趋势分析以 1-13 层为主。

2.3 问题二分析：倾斜、弯曲与扭曲

问题二属于空间形态诊断问题。倾斜可理解为中心线整体偏离竖直方向，最直接指标是某层中心相对底层中心的水平位移与高度差之比。弯曲不同于倾斜：如果塔身仅发生刚体倾斜，各层中心大致落在一条斜直线上；若中心线相对最佳直线存在系统残差，则说明塔身存在弯曲。扭曲则反映同一层测点相对中心的环向角度是否随高度发生旋转，属于截面方向变化问题。

本文将各年度底层中心作为局部原点，是因为不同年份的测量数据可能采用不同坐标基准或存在整体平移。若直接比较绝对坐标，2009 年与 1986 年底层中心本身相差约 0.08 m，容易把测量基准差异误判为塔体变形。因此，倾斜、弯曲和趋势均在相对坐标 $(\Delta x, \Delta y)$ 下进行。基线评价为“仅分析塔顶偏移”；主模型进一步分析整条中心线的最佳直线轴和残差，并通过极角变化补充扭曲维度。

2.4 问题三分析：变形趋势

问题三属于小样本时间趋势分析问题。四次观测时间间隔不均匀，且样本点只有 4 期，不适合使用复杂时间序列模型。本文采用可解释的线性趋势模型作为主模型：将 1986 年作为时间原点，对各层相对位移、偏移量等指标随年份的变化进行最小二乘直线拟合。基线方法为“最近两期变化率外推”，但由于 2009–2011 间隔仅 2 年，短期差分容易受测量噪声影响；线性回归能综合四期信息，稳定性更好。

趋势分析重点不在于给出精确长期预报，而在于判断变形是否仍在发展、发展方向是否一致、速度量级是否需要关注。因此，本文同时报告斜率、决定系数 R^2 和未来外推值。对于塔顶第 13 层，偏移量的线性 R^2 较高，说明总体增长趋势明显；但 x 方向位移的 R^2 很低，说明东西向分量基本稳定，发展主要来自 y 方向分量。论文中据此将趋势结论限定为“北向分量继续发展”，避免过度解读。

3 数据来源、预处理与模型假设

3.1 数据来源与字段说明

本文数据来源于题目附件 1《古塔观测数据》，包含 1986、1996、2009 和 2011 四个年份的测量结果。每个年份的数据块均包含层号、点号、 x/m 、 y/m 、 z/m 五类信息。读取后得到有效测点记录 424 条，主体塔身共 13 层，各层通常有 8 个环向测点。1986 年和 1996 年还给出塔尖 4 个点；2009 年和 2011 年塔尖部分未形成与前两年一致的多点观测结构。

表 1: 原始数据审计摘要

项目	审计结果
观测年份	1986、1996、2009、2011
有效测点记录数	424 条
主体塔层	1–13 层
每层测点数	通常 8 点；1986/1996 年第 13 层为 7 点
塔尖数据	1986/1996 为 4 点；2009/2011 不纳入趋势主分析
缺失处理	不插值；圆拟合使用可用测点
坐标单位	米 (m)
输出冻结文件	results/frozen_numbers.json

3.2 数据预处理

数据预处理包括四步。第一，按 Excel 列块将 4 个年份拆分，并统一为长表字段：year、layer、point、x、y、z。第二，对层号向下填充，因为附件中同层后续行省略层号；对点号和坐标列进行数值化，删除无坐标的空行。第三，对同一年同一层的测点按点号排序，以便后续扭转角计算保持物理标志点一致。第四，对每年中心坐标再转换为相对底层中心坐标，定义

$$\Delta x_{jk} = x_{jk}^c - x_{j1}^c, \quad \Delta y_{jk} = y_{jk}^c - y_{j1}^c, \quad \Delta z_{jk} = z_{jk}^c - z_{j1}^c, \quad (1)$$

其中 j 表示年份， k 表示层号。相对坐标的引入是本文处理跨年份比较的关键步骤。

3.3 模型假设及合理性

- 假设 1：** 同一塔层的环向测点位于近似圆周上。合理性在于古塔各层平面外轮廓近似轴对称，附件每层测点也按环向编号分布；作用是支持用圆拟合估计中心和半径。
- 假设 2：** 同一年各层底层中心可作为该年度局部基准点。合理性在于底层中心最接近测量基准和塔身根部；作用是消除不同年份绝对坐标系统可能存在的整体平移，使倾斜和趋势分析聚焦于相对变形。
- 假设 3：** 缺测点不进行人为插值。合理性在于缺测仅出现在少量层位，圆拟合可用剩余点完成估计；作用是避免插值点对中心估计和残差评价造成虚假精度。
- 假设 4：** 1986–2011 年的慢变形可用线性趋势近似。合理性在于观测期内只有 4 个时点，复杂非线性模型会过拟合；作用是为变形速度和未来短期外推提供可解释基线。

4 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	含义	单位
i	同层测点编号	—
j	观测年份编号	—
k	塔层编号	—
$(x_{ijk}, y_{ijk}, z_{ijk})$	第 j 年、第 k 层、第 i 个测点坐标	m
$(x_{jk}^c, y_{jk}^c, z_{jk}^c)$	第 j 年、第 k 层中心坐标	m
r_{jk}	第 j 年、第 k 层拟合圆半径	m
$(\Delta x_{jk}, \Delta y_{jk})$	相对底层中心水平位移	m
d_{jk}	第 k 层中心水平偏移量	m
α_{jk}	第 k 层相对底层倾角	°
θ_{jk}	倾斜方向角	°
b_{jk}	中心线相对最佳直线的弯曲残差	m
φ_{jk}	第 k 层相对底层扭转角	°
t_j	以 1986 年为原点的时间变量	年

5 模型建立与求解

5.1 问题一：各层中心位置的确定

5.1.1 题目要求与模型输出对齐

本问要求“给出确定古塔各层中心位置的通用方法，并列表给出各次测量的古塔各层中心坐标”。本文模型输入同层多个测点坐标，输出拟合中心 (x_c, y_c, z_c) 、拟合半径 r 和圆拟合残差，能够直接回答题目要求。

5.1.2 Baseline：坐标均值中心

若不考虑塔层几何形状，最直接方法为坐标均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i. \quad (2)$$

该方法计算简单，适合作为基线。但当点号分布不均或缺失一个环向点时，均值中心将偏向观测点密集区域，不能充分体现塔层截面近圆形的结构。

5.1.3 主模型：最小二乘圆拟合

设同一层的水平坐标满足圆方程

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2, \quad (3)$$

其中 (a, b) 为圆心, r 为半径。展开得

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (4)$$

其中 $D = -2a$ 、 $E = -2b$ 、 $F = a^2 + b^2 - r^2$ 。对同层 n 个测点, 有线性最小二乘问题

$$\min_{D, E, F} \sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F)^2. \quad (5)$$

求得 D, E, F 后, 中心和半径为

$$a = -\frac{D}{2}, \quad b = -\frac{E}{2}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2 - F}. \quad (6)$$

高程中心取同层测点高程均值:

$$z_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i. \quad (7)$$

径向残差定义为

$$e_i = \sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r, \quad (8)$$

并以均方根残差 $\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum e_i^2}$ 评价拟合质量。

5.1.4 求解结果

完整中心坐标表见支撑材料 `tables/各次测量各层中心坐标.xlsx`。为便于正文阅读, 表3列出代表性层位。可以看出, 随层数升高, 中心相对底层中心逐渐偏移, 且高层偏移方向基本稳定。

表 3: 代表性层位中心坐标与相对偏移（单位：m）

年份	层	x_c	y_c	z_c	半径	圆 RMS	Δx	Δy	偏移量
1986	1	566.6650	522.7090	1.7874	5.4276	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000
1986	5	566.8698	522.5746	21.7205	4.7046	0.0519	0.2048	-0.1344	0.2450
1986	9	567.0176	522.4933	36.8549	3.7511	0.0679	0.3525	-0.2157	0.4133
1986	13	567.2016	522.3803	52.8343	2.8197	0.0267	0.5366	-0.3287	0.6292
1996	13	567.2078	522.3740	52.8300	2.8196	0.0267	0.5425	-0.3347	0.6374
2009	13	567.2814	522.2844	52.8184	2.8309	0.0354	0.5367	-0.4160	0.6791
2011	13	567.2827	522.2829	52.8131	2.8309	0.0354	0.5379	-0.4173	0.6808

从拟合残差看，四期全部层位的圆拟合残差中位数为 0.0500 m，最大 RMS 为 0.0774 m。考虑到塔体外轮廓并非理想圆、测点可能存在施工和测量误差，该残差量级相对半径约 2.8–5.4 m 较小，说明圆拟合中心定位具有可用性。对于 1986 年和 1996 年第 13 层缺失 5 号点，圆拟合仍可利用其余 7 点求解，避免了均值法因缺测导致的结构性偏差。

5.2 问题二：倾斜、弯曲与扭曲分析

5.2.1 倾斜模型

定义第 j 年、第 k 层中心相对底层中心的水平偏移量为

$$d_{jk} = \sqrt{(\Delta x_{jk})^2 + (\Delta y_{jk})^2}. \quad (9)$$

相对底层的倾角为

$$\alpha_{jk} = \arctan\left(\frac{d_{jk}}{\Delta z_{jk}}\right), \quad (10)$$

倾斜方向角为

$$\theta_{jk} = \text{atan2}(\Delta y_{jk}, \Delta x_{jk}), \quad (11)$$

其中方向角按 0° – 360° 表示。

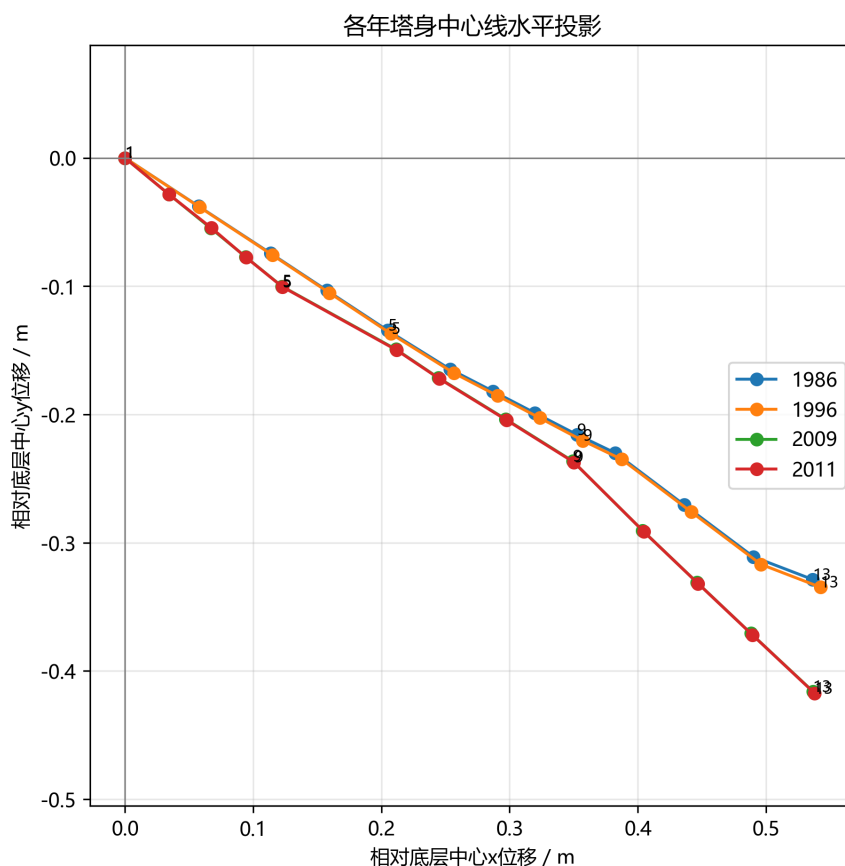


图 1: 各年塔身中心线水平投影

图1展示了各年度中心线在水平面的投影。四条中心线均从底层原点向 x 正向、 y 负向延伸，说明古塔整体倾斜方向较稳定。2009 年和 2011 年曲线相对 1986、1996 明显向负 y 方向扩展，表明后期变形主要表现为北向分量增加。由于图中使用相对底层中心坐标，年度坐标基准的整体平移已被剔除。

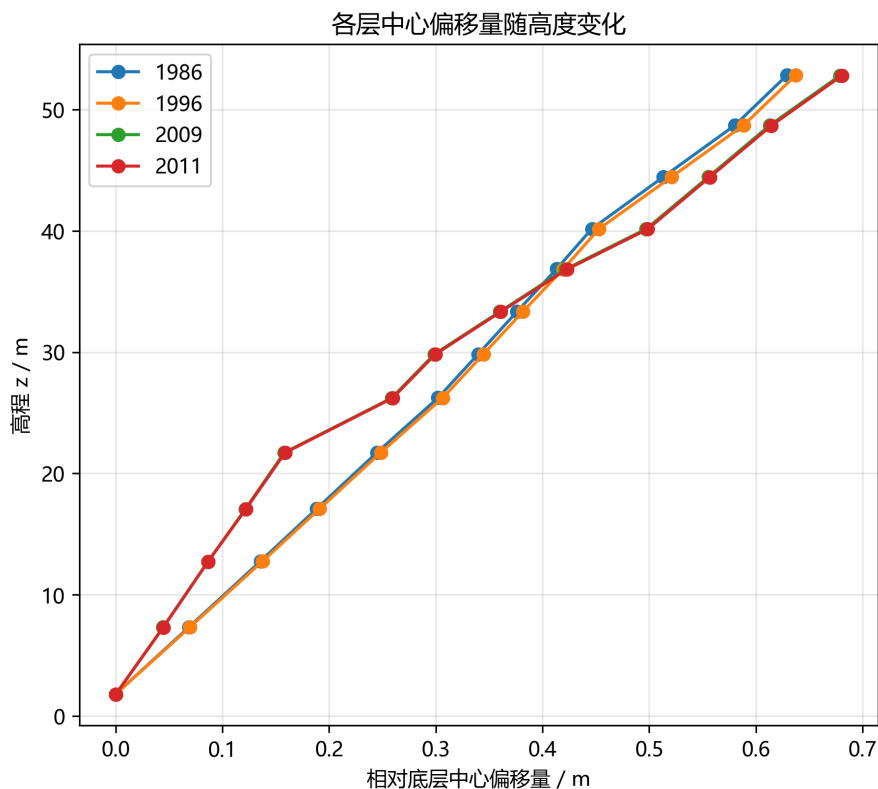


图 2: 各层中心偏移量随高度变化

图2表明，偏移量总体随高度上升而增加，这符合塔体倾斜的基本特征。第 13 层偏移从 1986 年的 0.6292 m 增加到 2011 年的 0.6808 m，增量约 51.6 mm；倾角由 0.7062° 增加到 0.7640° 。该量级说明塔体已经存在明确的整体倾斜，应继续监测高层偏移发展。

表 4: 塔身第 13 层倾斜指标汇总

年份	Δx	Δy	偏移量 m	倾角 $^\circ$	方向角 $^\circ$
1986	0.5366	-0.3287	0.6292	0.7062	328.51
1996	0.5425	-0.3347	0.6374	0.7154	328.33
2009	0.5367	-0.4160	0.6791	0.7621	322.22
2011	0.5379	-0.4173	0.6808	0.7640	322.20

5.2.2 弯曲模型

若塔身只是整体刚体倾斜，则各层中心应近似落在一条空间直线上。设以相对高度 $h = \Delta z$ 为自变量，中心线的水平坐标满足

$$\Delta x = a_x + b_x h, \quad \Delta y = a_y + b_y h. \quad (12)$$

用最小二乘拟合得到最佳直线轴后，定义弯曲残差为

$$b_{jk} = \sqrt{(\Delta x_{jk} - \widehat{\Delta x}_{jk})^2 + (\Delta y_{jk} - \widehat{\Delta y}_{jk})^2}. \quad (13)$$

该指标越大，说明该层中心偏离整体倾斜直线越明显，弯曲越显著。

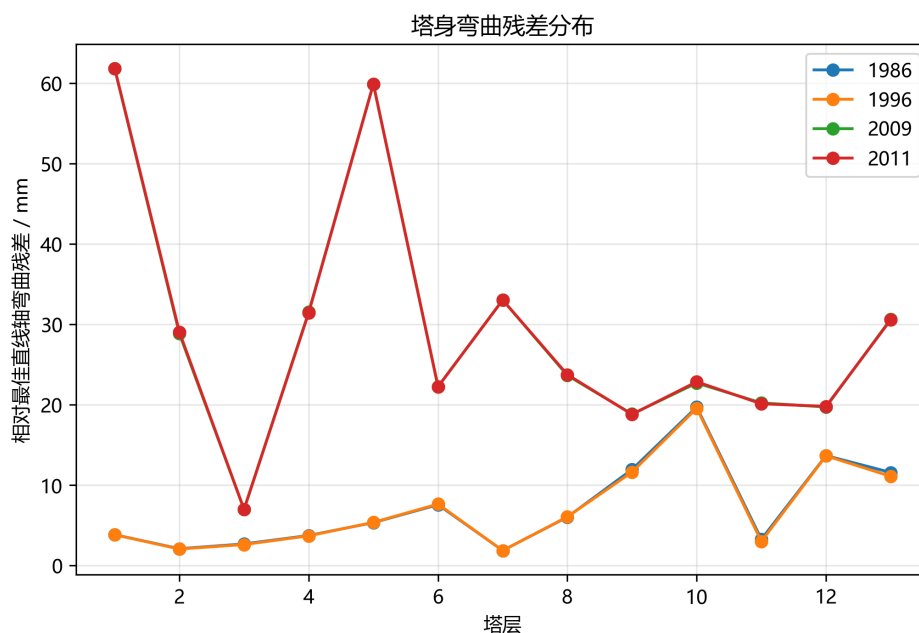


图 3: 塔身弯曲残差分布

图3显示，1986 年和 1996 年的最大弯曲残差约 0.0196 m，弯曲量较小；2009 年和 2011 年最大弯曲残差增至约 0.0619 m，平均弯曲残差由约 0.0071 m 增至约 0.0293 m。该结果表明，后期塔身变形不仅是整体倾斜增加，而且中心线形态也发生了更明显的弯曲。弯曲残差在低层和中高层的相对变化，提示塔体可能存在分段刚度或地基变形传递差异。

表 5: 年度变形综合指标

年份	顶层偏移 m	顶层倾角 $^{\circ}$	方向角 $^{\circ}$	最大弯曲 m	平均弯曲 m
1986	0.6292	0.7062	328.51	0.0197	0.0072
1996	0.6374	0.7154	328.33	0.0195	0.0071
2009	0.6791	0.7621	322.22	0.0618	0.0292
2011	0.6808	0.7640	322.20	0.0619	0.0293

5.2.3 扭曲模型

对于同一年同一层，先以拟合中心为原点，计算第 i 个环向点的极角

$$\gamma_{ijk} = \text{atan2}(y_{ijk} - y_{jk}^c, x_{ijk} - x_{jk}^c). \quad (14)$$

由于测点编号代表相对固定的环向位置，本文以同层 1 号点经编号修正后的方向角作为截面方向，并与底层截面方向相减，得到相对扭转角 φ_{jk} 。为避免角度跨越 360° 产生跳变，差值统一映射到 $[-180^\circ, 180^\circ]$ 区间。

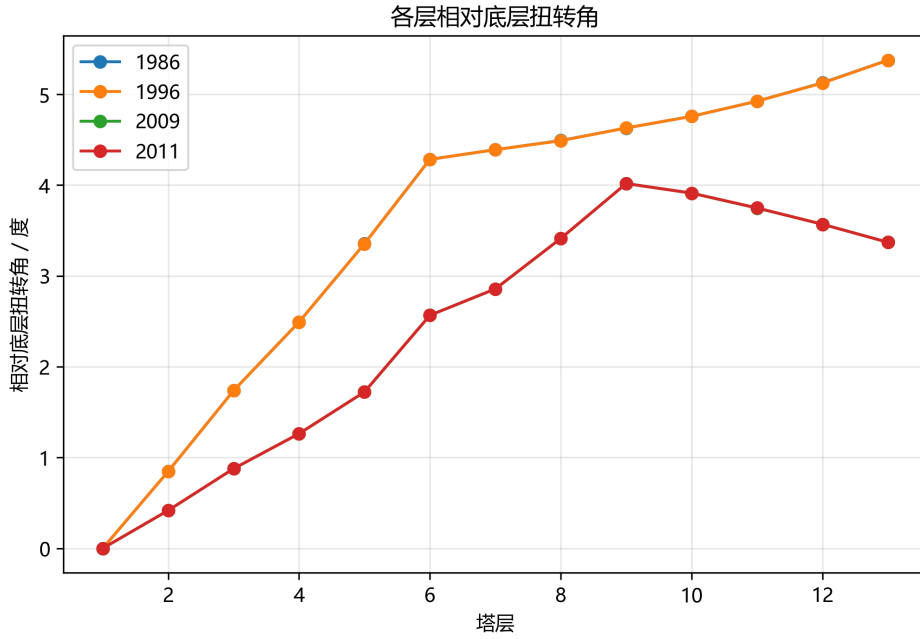


图 4: 各层相对底层扭转角

图4表明，各年扭转角随高度存在缓慢变化，但整体幅度不大。1986 年和 1996 年最大相对扭转约 5.37° ，2009 年和 2011 年最大相对扭转约 4.02° 。与倾斜偏移和弯曲残差相比，扭曲更像是局部截面方向差异或测点布设方向变化的叠加结果，因此本文将其判定为“可观测但不是主导”的变形类型。实际保护中仍建议保留固定标志点并提高环向观测一致性，以便区分真实扭转与测点编号误差。

5.3 问题三：变形趋势分析

5.3.1 趋势模型建立

设 $t_j = \text{year}_j - 1986$ ，对某一层的偏移量或分量建立线性模型

$$y_{jk} = \beta_{0k} + \beta_{1k}t_j + \varepsilon_{jk}. \quad (15)$$

其中 y_{jk} 可取 Δx_{jk} 、 Δy_{jk} 或 d_{jk} ， β_{1k} 表示年均变化率。模型用最小二乘估计，拟合优度用

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_j (y_{jk} - \hat{y}_{jk})^2}{\sum_j (y_{jk} - \bar{y}_k)^2} \quad (16)$$

评价。

5.3.2 趋势结果与预测

对第 13 层偏移量的趋势拟合显示，年均增长率为 0.00225 m/年，即约 2.25 mm/年， $R^2 = 0.9454$ 。进一步分解分量可知， x 向年变化率约 -0.027 mm/年且 $R^2 = 0.0131$ ，几乎无稳定趋势； y 向年变化率约 -3.99 mm/年且 $R^2 = 0.9059$ ，说明塔顶偏移发展主要来自 y 负方向分量增加。

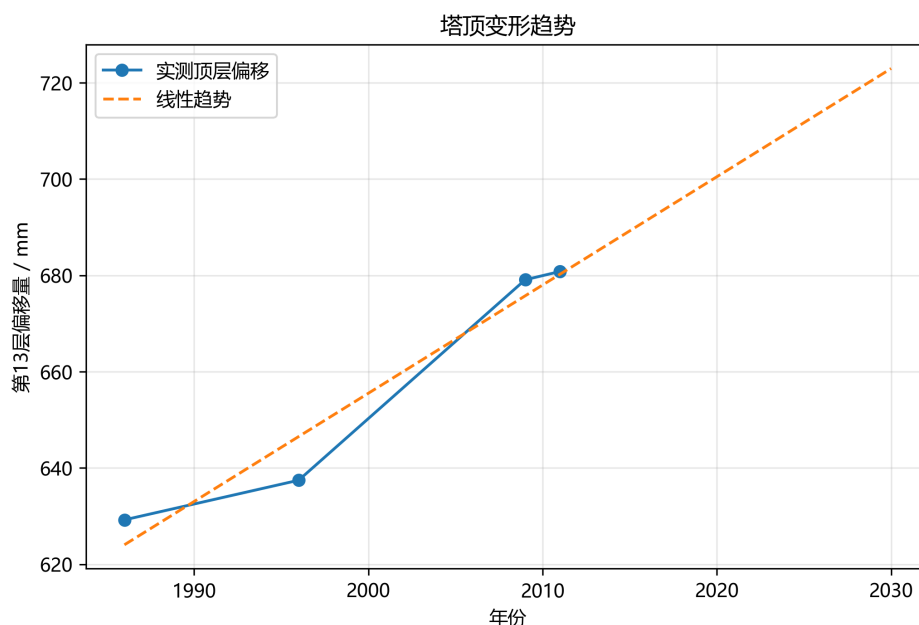


图 5: 第 13 层偏移量趋势拟合与预测

图5给出第 13 层偏移量的实测值和线性趋势线。1986–1996 增长较慢，1996–2009 增长较明显，2009–2011 增速再次趋缓。由于观测点较少，本文不对这种阶段性变化作复杂非线性解释，而采用线性模型给出保守的平均趋势。预测结果见表6。

表 6: 第 13 层变形趋势预测

年份	预测 $\Delta x/\text{m}$	预测 $\Delta y/\text{m}$	预测偏移量/m
2021	0.5379	-0.4559	0.7051
2030	0.5376	-0.4917	0.7286

由表6可见，若按 1986–2011 平均趋势继续发展，2021 年第 13 层偏移约 0.7051 m，

2030 年约 0.7286 m；方向角将由 2011 年的 322.20° 缓慢转向约 317.55° 。这意味着未来风险并非来自东西向偏移快速增长，而主要来自北向偏移分量持续增加。考虑到文物建筑安全评价通常更关注变化速率和异常突变，建议后续监测重点跟踪第 9–13 层中心点的 y 向变化率。

6 模型检验、对比与稳健性分析

6.1 中心定位方法检验

圆拟合模型的可行性首先体现在残差量级。全部层位圆拟合 RMS 中位数为 0.0500 m，最大 RMS 为 0.0774 m，相对层半径 2.8–5.4 m 占比较小。若采用均值中心，在测点完整且均匀时结果与圆心接近；但 1986 年和 1996 年第 13 层缺失 5 号点时，均值法不能修正缺失造成的环向不均衡，而圆拟合利用圆方程约束仍可稳定估计中心。因此，圆拟合法相对 baseline 的优势是对测点缺失和局部噪声更稳健。

6.2 倾斜与弯曲指标一致性检验

倾斜指标显示第 13 层偏移从 0.6292 m 增至 0.6808 m；弯曲指标显示最大残差从约 0.0197 m 增至约 0.0619 m。两者方向一致：塔体后期整体偏移增加，同时中心线偏离直线轴的程度也增加。若仅用塔顶偏移评价，会漏掉弯曲残差增大的信息；若仅用弯曲残差评价，又不能说明整体倾斜方向。两类指标互补，增强了变形诊断的完整性。

6.3 趋势模型稳健性分析

本文对第 13 层趋势进行分量检验。偏移量 d 的线性 $R^2 = 0.9454$ ，说明总体趋势拟合较好； y 向分量 $R^2 = 0.9059$ ，说明主要趋势来自负 y 方向； x 向分量 $R^2 = 0.0131$ ，说明 x 方向不宜外推解释。该分量检验避免了把总偏移增长误解为任意方向均增长。

为了评价外推风险，本文比较 2011 到 2030 的预测增量：偏移量从 0.6808 m 增至 0.7286 m，增量约 47.8 mm，约相当于 1986–2011 总增量 51.6 mm 的 92.6%。由于预测期 19 年接近历史观测跨度 25 年的 76%，外推并非极端远期，但仍明显依赖线性假设。若未来监测发现年变化率明显偏离 2–4 mm/年，应重新估计模型。

6.4 参数敏感性讨论

本文模型关键参数主要包括中心定位方法、年度基准选择和趋势模型形式。若不采用相对底层中心，而直接比较绝对坐标，则 2009 和 2011 年度底层中心的整体坐标变化会混入塔体变形，导致趋势解释偏差；因此年度局部基准是必要处理。若将趋势模型替换为最近两期差分，2009–2011 的短期增量很小，会低估长期发展速度；若只看

1986–2011 端点差分，则与线性回归结果接近但无法评价 R^2 。综合看，本文选择“相对底层坐标 + 四期线性回归”对小样本趋势问题更稳健。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，中心定位模型充分利用了塔层截面几何信息。与简单均值相比，最小二乘圆拟合不仅给出中心，还同时给出半径和残差，便于判断某层数据是否异常。该方法对少量缺测点有较强容忍度，适合文物建筑监测中常见的局部不可测情形。

第二，变形分析区分了倾斜、弯曲和扭曲三类现象。很多简单报告只给出塔顶偏移量，但塔身安全状态与中心线形态密切相关。本文通过最佳直线轴残差识别弯曲，通过极角变化识别扭曲，使结论更接近题目“各种变形量”的要求。

第三，模型使用相对底层中心坐标，降低了跨年份测量基准差异的影响。该处理使不同年份的比较更关注塔体内部几何关系，而不是绝对坐标系统的平移变化，符合长期变形监测的数据特点。

7.2 模型局限

第一，附件仅有 4 个观测年份，趋势模型不可避免存在小样本限制。线性回归能给出平均发展速度，但无法识别地震、维修、地基水文变化等突发因素造成的非线性变化。因此，本文预测应理解为基于历史平均趋势的短中期参考，而非确定性预报。

第二，本文假设每层截面近似圆形，而真实古塔可能存在八边形、局部风化、构件变形等非圆截面因素。圆拟合中心仍能作为稳健几何中心，但半径和残差不能完全等同于真实截面变形，需要结合建筑结构图纸进一步解释。

第三，扭曲分析依赖测点编号在不同年份和层位之间的一致性。如果某次测量点号起始方向不同，极角差异中会混入编号或观测布设误差。本文已将扭曲结论表述为辅助诊断，但若作为结构安全指标，还需现场确认标志点对应关系。

7.3 改进方向与推广

后续可从三方面改进。第一，增加观测期数并采用分段线性或状态空间模型，以识别阶段性加速和突变。第二，引入三维激光扫描或摄影测量点云，用椭圆拟合、鲁棒 RANSAC 圆拟合等方法替代普通最小二乘，提高对局部损伤点的抗干扰能力。第三，结合地基沉降、风荷载和结构材料参数建立力学解释模型，把几何变形与可能成因联系起来。

本文方法可推广到烟囱、水塔、古建筑塔刹、桥塔等高耸结构的长期几何变形监测。

只要每个高度截面有多个环向测点，就可先拟合截面中心，再建立中心线变形指标，实现从测量点数据到结构变形诊断的自动化转换。

8 结论

本文完成了 2013C “古塔的变形” 问题的全过程建模，主要结论如下：

1. 各层中心可用最小二乘圆拟合稳定确定。四期数据共得到 55 组中心结果，圆拟合 RMS 中位数 0.0500 m，最大 0.0774 m；完整中心坐标已输出至支撑材料表格。
2. 古塔存在明确整体倾斜。第 13 层相对底层中心偏移由 1986 年的 0.6292 m 增至 2011 年的 0.6808 m，倾角由 0.7062° 增至 0.7640° ，方向角约 322° – 329° ，整体向东偏北方向倾斜。
3. 塔身存在明显弯曲，且 2009 年后更突出。最大弯曲残差由约 0.0197 m 增至约 0.0619 m，说明塔体不是单纯刚体倾斜，而是中心线形态也发生变化。
4. 扭曲变形可观测但不是主导。各年最大相对扭转约 4.02° – 5.37° ，建议作为辅助监测指标，并在后续测量中保证固定点号对应关系。
5. 变形趋势主要来自 y 负方向分量发展。第 13 层偏移量年均增加约 2.25 mm， $R^2 = 0.9454$ ；预测 2021 年偏移约 0.7051 m，2030 年约 0.7286 m。建议后续重点监测第 9–13 层中心的北向位移和弯曲残差变化。

参考文献

- [1] 武汉大学测绘学院. 工程测量学 [M]. 北京: 测绘出版社, 2016.
- [2] 王振杰, 刘经南. 最小二乘原理及其测量数据处理应用 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2018.
- [3] 朱伯芳. 结构变形监测与安全评价 [M]. 北京: 中国建筑工程工业出版社, 2015.
- [4] Chernov N. Circular and linear regression: fitting circles and lines by least squares[M]. Boca Raton: CRC Press, 2010.
- [5] ICOMOS. Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage[S]. 2003.
- [6] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [EB/OL].

A 支撑材料与复现说明

A.1 文件目录

本题所有产物均位于题目目录下的支撑材料/中，主要包括：

- `papper/论文.tex` 与 `papper/论文.pdf`：正式论文源文件和 PDF；
- `quest1/codes/main_modeling.py`：数据读取、圆拟合、变形分析、趋势预测、图表生成和冻结数字的完整脚本；
- `quest2/figures/`与 `quest3/figures/`：论文使用的变形分析和趋势图；
- `tables/`：中心坐标、弯曲残差、扭转角、趋势回归等结果表；
- `results/frozen_numbers.json`：论文关键数字来源；
- `data/`：原始题面和附件。

A.2 核心代码入口

核心脚本运行命令如下：

```
python quest1/codes/main_modeling.py
```

脚本将自动读取 `data/附件 1.xls`，生成 CSV、Excel 结果表、PNG 图表和冻结数字 JSON。全部可视化均使用 `plt.savefig(..., dpi=300, bbox_inches='tight')` 保存，并调用 `plt.close()` 关闭图形窗口。

A.3 关键结果来源

论文摘要、表4、表5和表6中的关键数字均来自 `results/frozen_numbers.json` 和 `tables/`下最终表格。若重新运行脚本得到不同结果，应先更新冻结数字，再同步修改论文正文和摘要。